# LAPORAN PRAKTIKUM

# STRUKTUR DATA

## MODUL 2

## PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN KEDUA)




**Disusun oleh:**

**Salsadilla Hanny Azizah**

**109082500014**

**S1IF-13-02**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**TAHUN 2026**

# LATIHAN SOAL MODUL UNGUIDED

**Link Repo Github Modul 2 :** salsadha/MODUL2_SDT

## 1. Soal 1

**Source Code**

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // ========================================
    // 1. ARRAY 1 DIMENSI
    // ========================================
    int nilai1D[3] = {80, 85, 90};

    cout << "=== ARRAY 1 DIMENSI ===" << endl;
    cout << "Nilai pertama  : " << nilai1D[0] << endl;
    cout << "Nilai kedua    : " << nilai1D[1] << endl;
    cout << "Nilai ketiga   : " << nilai1D[2] << endl;

    // ========================================
    // 2. ARRAY 2 DIMENSI
    // ========================================
    int nilai2D[2][3] = {
        {80, 85, 90},
        {75, 88, 92}
    };

    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 2 DIMENSI ===" << endl;
    cout << "Baris 0, Kolom 0 : " << nilai2D[0][0] << endl;
    cout << "Baris 0, Kolom 1 : " << nilai2D[0][1] << endl;
    cout << "Baris 1, Kolom 2 : " << nilai2D[1][2] << endl;

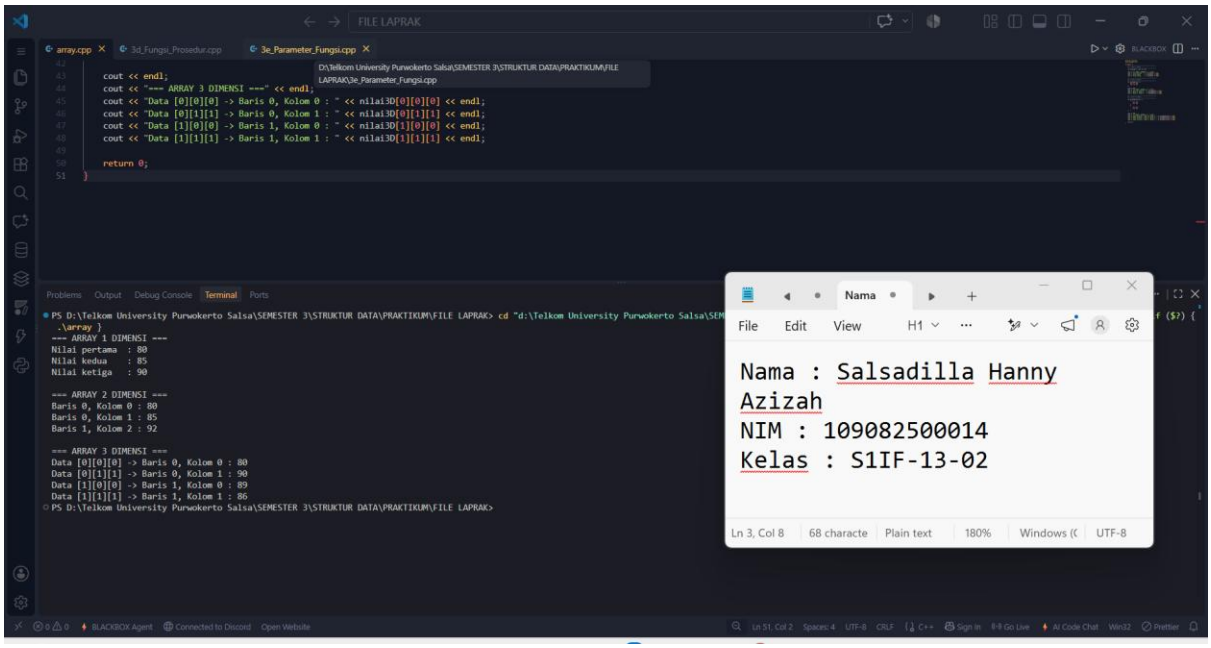
    // ========================================
    // 3. ARRAY 3 DIMENSI
    // ========================================
    int nilai3D[2][2][2] = {
        {
            {80, 85},
            {75, 90}
        },
        {
            {89, 92},
            {78, 86}
        }
```

```
    };

    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 3 DIMENSI ===" << endl;
    cout << "Data [0][0][0] -> Baris 0, Kolom 0 : " <<
nilai3D[0][0][0] << endl;
    cout << "Data [0][1][1] -> Baris 0, Kolom 1 : " <<
nilai3D[0][1][1] << endl;
    cout << "Data [1][0][0] -> Baris 1, Kolom 0 : " <<
nilai3D[1][0][0] << endl;
    cout << "Data [1][1][1] -> Baris 1, Kolom 1 : " <<
nilai3D[1][1][1] << endl;

    return 0;
}
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

Program ini dibina untuk mengimplementasikan penggunaan jenis data tatasusunan (array), iaitu kumpulan data dengan nama yang sama dan setiap elemen bertipe data sama. Program ini mempraktikkan tiga jenis deklarasi, bermula dengan array satu dimensi yang hanya terdiri daripada satu larik data sahaja. Seterusnya, program ini menggunakan array dua dimensi yang bentuknya mirip seperti jadual (tabel) kerana ia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu dimensi pertama dan dimensi kedua. Selain itu, program ini juga mengimplementasikan array berdimensi banyak (tiga dimensi) yang mempunyai indeks banyak, lebih daripada dua. Indeks inilah yang menyatakan dimensi array tersebut. Untuk mengakses setiap komponen atau elemen array, ia dilakukan berdasarkan indeks dari

setiap elemen. Dalam bahasa C++, data array disimpan dalam memori pada lokasi yang berurutan dan elemen pertama sentiasa memiliki indeks 0.

2. **Soal 2**

**Source Code**

```
#include <iostream>
using namespace std ;

// Ini adalah FUNGSI (punya return value)
int maks3(int a, int b, int c) {
    int temp_max = a ;
    if (b > temp_max) {
        temp_max = b ;
    }
    if (c > temp_max) {
        temp_max = c ;
    }
    return temp_max ;
}

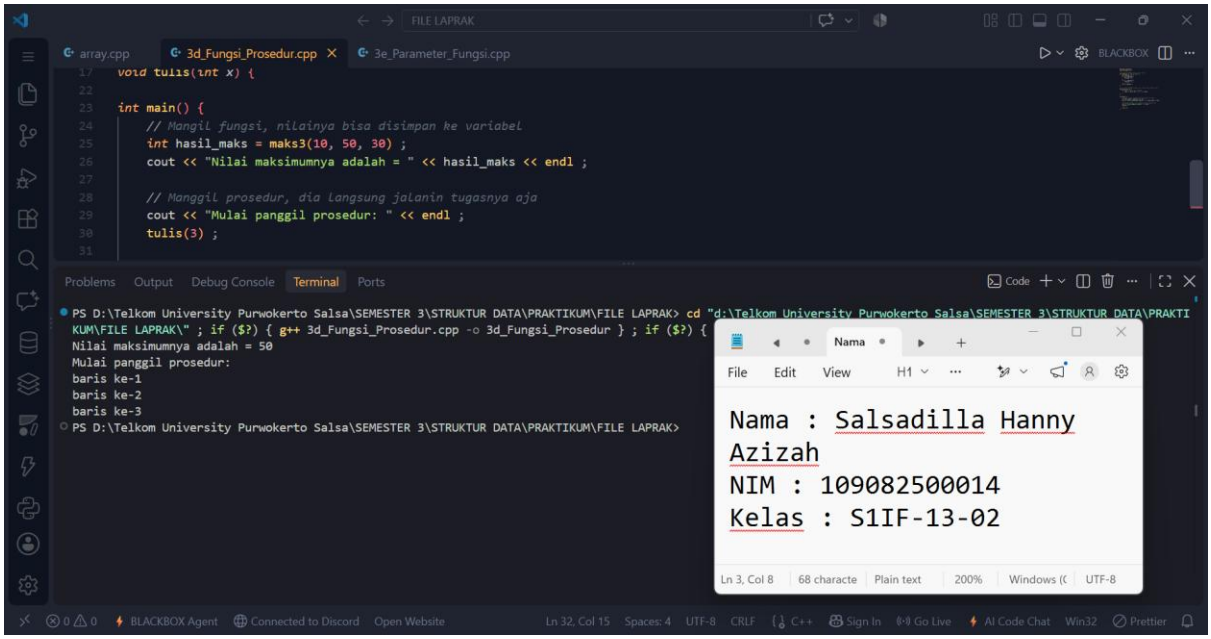
// Ini adalah PROSEDUR (pakai void, tidak punya return value)
void tulis(int x) {
    for (int i = 0 ; i < x ; i++) {
        cout << "baris ke-" << i + 1 << endl ;
    }
}

int main() {
    // Mangil fungsi, nilainya bisa disimpan ke variabel
    int hasil_maks = maks3(10, 50, 30) ;
    cout << "Nilai maksimumnya adalah = " << hasil_maks << endl
;

    // Manggil prosedur, dia langsung jalanin tugasnya aja
    cout << "Mulai panggil prosedur: " << endl ;
    tulis(3) ;

    return 0 ;
}
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

Program ini dibuat untuk mengimplementasikan dan menunjukkan perbedaan dasar antara penggunaan fungsi dan prosedur dalam bahasa C++. Fungsi merupakan blok kode yang dirancang untuk mengolah data dan memberikan hasil akhir berupa sebuah nilai balik (*return value*). Sebaliknya, prosedur (dikenal juga sebagai fungsi void dalam C++) hanya bertugas mengeksekusi atau menjalankan instruksi tertentu tanpa memberikan nilai balik apa pun kepada pemanggilnya.

## 3. Soal 3

**Source Code**

```
#include <iostream>

using namespace std;

//A. Pemanggilan dengan nilai call by value
void tukarValue(int x, int y){
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

//B. Pemanggilan dengan Pointer (Alamat dikirim pake pointer, data asli berubah)
void tukarPointer(int *px, int *py){
    int temp = *px;
    *px = *py;
    *py = temp;
}
```

```
//C. Pemanggilan dengan referensi (paling clean, data asli ikut
berubah)
void tukarReference(int &px, int &py){
    int temp = px;
    px = py;
    py = temp;
}

int main() {
    int a = 4, b = 6;

    cout << "Kondisi awal -> a: " << a << " b: " << b << endl;

    //Test call by Value
    tukarValue(a, b); // <-- DIPERBAIKI: hilangkan 'int' dan
'{}', ganti dengan ';'
    cout <<"Setelah tukarValue -> a: " << a << " b: " << b <<
endl;
    //hasil: a dan b tetep 4 dan 6

    //Test call by Pointer
    tukarPointer(&a, &b); // <-- DIPERBAIKI: hilangkan '{}',
ganti dengan ';'
    cout <<"Setelah tukarPointer -> a: " << a << " b: " << b <<
endl;
    //hasil: a jadi 6, b jadi 4! berhasil ditukar

    //Test call by Reference (kita tukar balik kondisinya)
    tukarReference(a, b); // <-- DIPERBAIKI: hilangkan '{}',
ganti dengan ';'
    cout <<"Setelah tukarReference -> a: " << a << " b: " << b
<< endl;
    //hasil: a jadi 4, b jadi 6! berhasil ditukar lagi

    return 0;
}
```

**Screenshoot program**

//tambahkan tangkapan layar dari program (boleh lebih dari 1 jika diperlukan)

**Deskripsi program**

Program ini dibuat untuk mengimplementasikan dan menguji coba tiga metode berbeda dalam melewatkan parameter ke dalam sebuah fungsi pada bahasa C++. Ketiga metode tersebut adalah pemanggilan dengan nilai (*call by value*), pemanggilan dengan pointer (*call by pointer*), dan pemanggilan dengan referensi (*call by reference*). Program bekerja dengan cara mendeklarasikan dua buah variabel, lalu menukar nilainya menggunakan

ketiga metode fungsi tersebut guna membandingkan metode mana yang berhasil mengubah nilai asli dari variabel yang ada di luar fungsi.

# LATIHAN SOAL MODUL GUIDED

**Link Repo Github Modul 2 :** salsadha/MODUL2_SDT

## 4. Soal 1

**Source Code**

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int *nilai = new int[n];
    int total = 0;

    for(int i = 0; i < n; i++){
        cin >> nilai[i];
        total += nilai[i];
    }

    int rata = total / n;
    int count = 0;

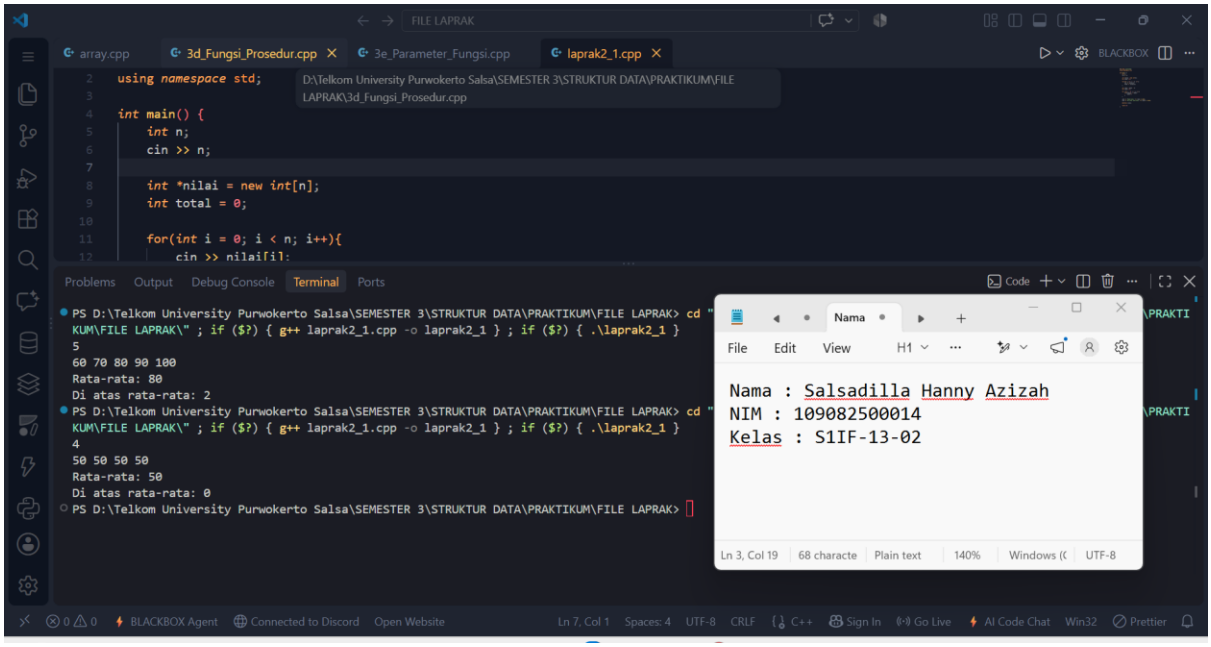
    for (int i = 0; i < n; i++){
        if(nilai[i] > rata){
            count++;
        }
    }

    cout << "Rata-rata: "<< rata << endl;
    cout << "Di atas rata-rata: "<< count << endl;

    delete[] nilai;

    return 0;
}
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

Program ini dibuat untuk mencatat kumpulan nilai mahasiswa menggunakan struktur data array satu dimensi. Alur program dimulai dengan meminta input berupa jumlah data mahasiswa dari pengguna, dilanjutkan dengan memasukkan nilai masing-masing mahasiswa secara berurutan. Setelah data terkumpul, program akan menghitung rata-rata dari seluruh nilai tersebut dan melakukan pengecekan ulang (looping kedua) untuk mencari tahu berapa banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata.

Penjelasan kode program

- **#include <iostream> dan using namespace std;** Header file yang digunakan untuk menyertakan pustaka input-output standar C++, seperti cin dan cout. using namespace std; ditambahkan agar elemen standar C++ bisa langsung dipanggil tanpa perlu menuliskan awalan std::.
- **int main()** Fungsi utama program tempat seluruh blok kode di dalamnya pertama kali dieksekusi saat program dijalankan.
- **int n; dan cin >> n;** Mendeklarasikan variabel n untuk menampung jumlah data mahasiswa, lalu cin >> mengambil nilai angka yang diketik oleh pengguna.
- **int nilai[100];** Mendeklarasikan array satu dimensi bernama nilai bertipe integer dengan batas kapasitas maksimum 100 elemen untuk menyimpan deretan nilai mahasiswa.
- **for(int i = 0; i < n; i++)** Struktur perulangan yang digunakan untuk mengakses setiap komponen atau elemen array berdasarkan indeksnya, dimulai dari elemen pertama (indeks 0) hingga batas n.
- **if(nilai[i] > rata)** Kondisi di dalam perulangan yang memeriksa apakah elemen array pada indeks ke-i memiliki nilai yang lebih besar dari rata-rata. Jika kondisinya terpenuhi, maka variabel count akan bertambah.

- **return 0;** Mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi sebagai tanda bahwa program telah selesai dieksekusi secara normal tanpa error.

## 5. Soal 2

### Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int matriks[3][3];
    int totalDiagonal = 0;

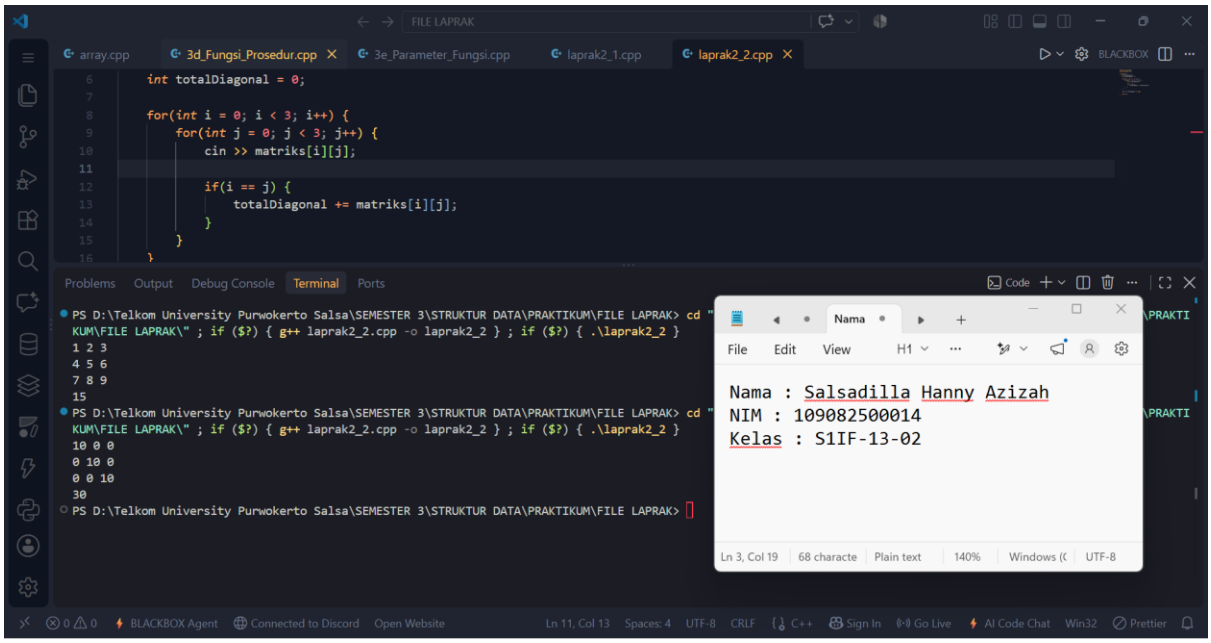
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        for(int j = 0; j < 3; j++) {
            cin >> matriks[i][j];

            if(i == j) {
                totalDiagonal += matriks[i][j];
            }
        }
    }

    cout << totalDiagonal << endl;

    return 0;
}
```

### Screenshoot program



**Deskripsi program**

Program ini bertujuan untuk membuat simulasi matriks 3x3 menggunakan konsep array dua dimensi dan menjumlahkan elemen-elemen yang berada tepat pada garis diagonal utamanya. Alur kerja program menggunakan perulangan bersarang (nested loop) untuk menerima 9 angka masukan dari pengguna dan mengisikannya ke dalam indeks baris dan kolom. Program kemudian memeriksa indeks koordinatnya, dan jika posisi baris serta kolomnya sama (indeks kembar), angka tersebut akan langsung ditambahkan ke total penjumlahan.

Penjelasan kode program

- **int matriks[3][3];** Mendeklarasikan array dua dimensi bernama matriks yang dialokasikan untuk menampung data dalam bentuk tabel dengan 3 baris dan 3 kolom.
- **for(int i = 0; i < 3; i++) dan for(int j = 0; j < 3; j++)** Perulangan bersarang (nested loop) di mana variabel i bertugas mengatur dimensi pertama (perpindahan baris) dan j mengatur dimensi kedua (pergeseran kolom).
- **cin >> matriks[i][j];** Mengambil input bilangan dari pengguna melalui keyboard dan menyimpannya tepat pada array di posisi baris ke-i dan kolom ke-j.
- **if(i == j)** Percabangan yang bertugas mengecek apakah angka yang baru saja diinput berada di diagonal utama, di mana syarat posisinya adalah indeks baris dan kolom harus sama persis (misal 0,0 atau 1,1).
- **totalDiagonal += matriks[i][j];** Jika syarat letak diagonal utama terpenuhi, nilai di dalam elemen matriks tersebut akan langsung ditambahkan dan disimpan ke dalam variabel totalDiagonal.

## 6. Soal 3

**Source Code**

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int hitungKarakter(string kata, char cari) {
    int jumlah = 0;

    for(int i = 0; i < kata.length(); i++) {
        if(kata[i] == cari) {
            jumlah++;
        }
    }
    return jumlah;
}

int main() {
```

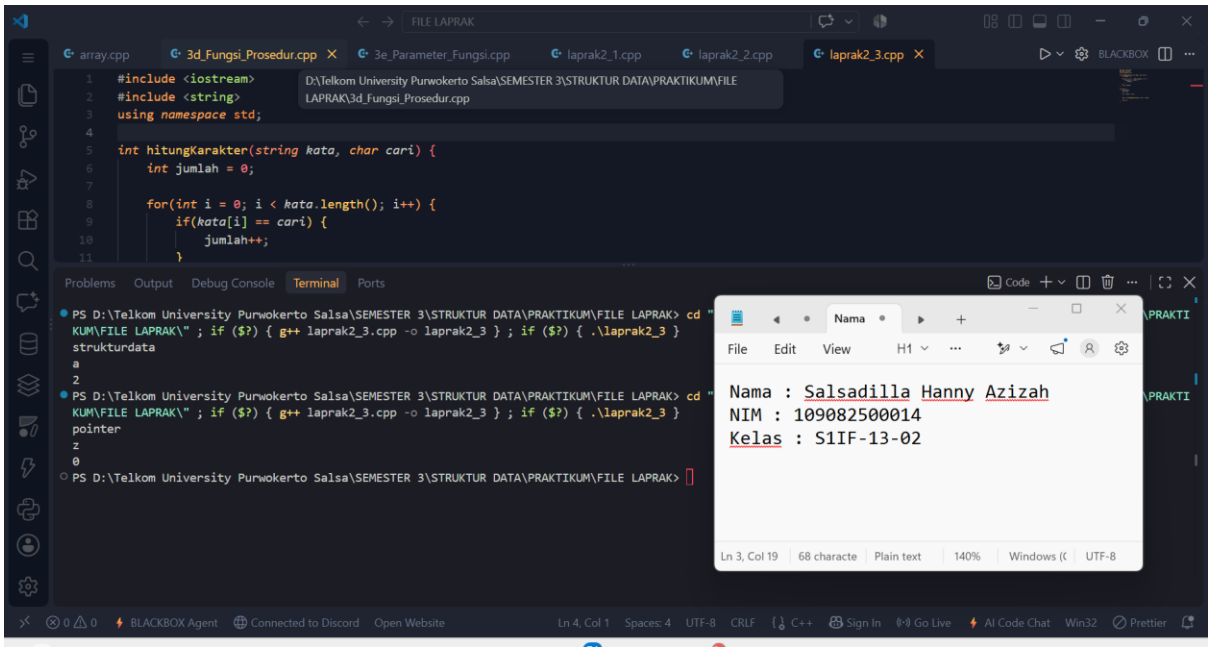
```
    string kata;
    char cari;

    cin >> kata >> cari;


    cout << hitungKarakter(kata, cari) << endl;

    return 0;
}
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

Program ini dibuat untuk menghitung seberapa banyak sebuah karakter tertentu muncul di dalam sebuah kata (string). Program ini memanfaatkan pembuatan sub-program berupa fungsi yang memiliki nilai kembalian (return value). Cara kerja program dimulai dari meminta satu input kata utuh tanpa spasi dan satu huruf acuan. Fungsi kemudian akan berjalan memeriksa setiap karakter di dalam teks secara berurutan satu per satu untuk mencari kecocokan huruf, lalu hasil perhitungannya akan dicetak di program utama.

Penjelasan kode program

- **#include <string>** Header file tambahan yang disertakan agar program mengenali dan dapat memanipulasi tipe data teks berupa string.
- **int hitungKarakter(string kata, char cari)** Mendeklarasikan sebuah fungsi bertipe integer yang dirancang untuk menerima dua buah parameter masukan (kata dan huruf pencarian) lalu mengolahnya agar mendapat sebuah hasil.

- **for(int i = 0; i < kata.length(); i++)** Perulangan yang bertugas mengakses data teks per karakter. Fungsi length() dipakai supaya perulangan berjalan pas sesuai dengan jumlah huruf yang ada di dalam kata tersebut.
- **if(kata[i] == cari)** Pengecekan di dalam perulangan yang membandingkan kecocokan antara karakter string pada indeks ke-i dengan huruf yang sedang dicari.
- **return jumlah;** Perintah wajib di dalam fungsi untuk memberikan atau mengembalikan hasil akhir perhitungan parameter ke pemanggil fungsi di program utama.
- **cout << hitungKarakter(kata, cari);** Memanggil fungsi hitungKarakter dengan melewatkan parameter aktualnya, lalu hasilnya langsung ditampilkan ke layar terminal menggunakan perintah cout.

## 7. Soal 4

**Source Code**

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tukarDanKali(int &x, int &y) {
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;

    x *= 10;
    y *= 10;
}

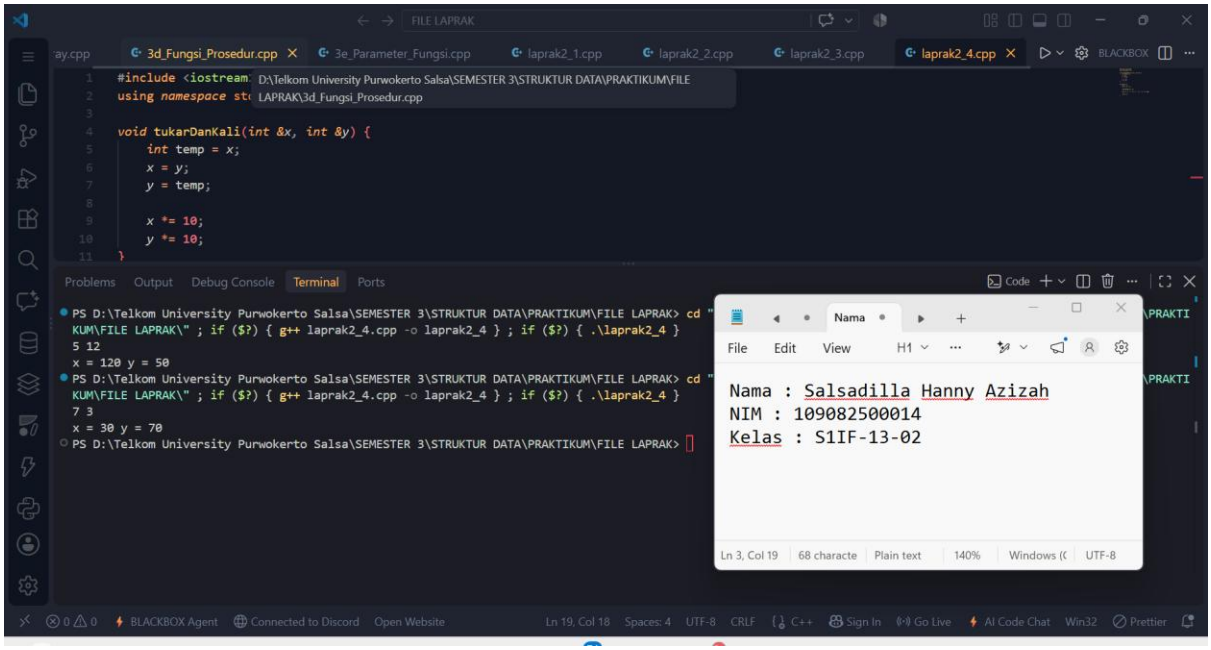
int main() {
    int x, y;
    cin >> x >> y;

    tukarDanKali(x, y);

    cout << "x = " << x << " y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

**Screenshoot program**




**Deskripsi program**

Program ini ditujukan untuk menukar tempat (swap) nilai dari dua buah bilangan bulat dan mengalikan masing-masing angkanya dengan 10. Penyelesaiannya diimplementasikan melalui sebuah prosedur (void function) dengan parameter khusus bertipe pass by reference. Dengan memberikan tanda referensi, pertukaran dan perhitungan yang dikerjakan di dalam sub-program akan langsung ikut memanipulasi nilai dari variabel aslinya di memori program utama secara otomatis.

Penjelasan kode program

- **void tukarDanKali(int &x, int &y)** Mendeklarasikan sebuah prosedur yang ditandai dengan tipe void. Tanda ampersand (&) pada parameter menunjukkan pemanggilan dengan referensi, sehingga nilai variabel aslinya dapat dimodifikasi.
- **int temp = x;** Membuat variabel lokal sementara bernama temp untuk menitipkan nilai dari x agar isinya tidak terhapus saat ditimpa pada proses pertukaran.
- **x = y; dan y = temp;** Melakukan proses pertukaran nilai. Variabel x diisi dengan nilai y, kemudian y diisi dengan nilai asli x yang sebelumnya disimpan sementara di variabel temp.
- **x *= 10; dan y *= 10;** Operasi untuk langsung mengalikan nilai masing-masing variabel x dan y yang sudah selesai ditukar posisinya dengan angka 10.
- **tukarDanKali(x, y);** Pemanggilan prosedur di dalam program utama. Karena menggunakan referensi, argumen dilalui ke fungsi seperti nilai biasa tanpa perlu menambahkan operator parameter tambahan lagi di depannya.